

Script de présentation - Stéganographie LSB

12 juin 2026

Table des matières

1	Slide 1 - Informations générales	2
2	Slide 2 - Principe image-processing	2
3	Slide 3 - Démo en direct	2
4	Slide 4 - Entraînement et modèles	2
5	Slide 5 - Résultats et limites	2

Durée cible : 4 à 5 minutes. La slide 3 est réservée à la démo en direct.

1 Slide 1 - Informations générales

Contenu : ENSA Tanger, filière, titre complet, année universitaire, équipe et encadrant.

Script : Nous présentons un système de détection automatique de données dissimulées dans les images et vidéos numériques par analyse de texture et classification automatique. Le projet est réalisé à l'ENSA Tanger, filière Génie Cybersécurité et Cyberintelligence, année 2025-2026, par Zirar Chaimae, Fadili Nasrallah, Cheikh Mariam, Toukour Nouha et Oussafi Ilyas, encadrés par M. Ahmed Moussa.

Transition : après le contexte, on explique le principe image-processing utilisé.

2 Slide 2 - Principe image-processing

Contenu : image RGB, canaux R/V/B, plans LSB, features et modèles.

Données réelles :

- Dataset : ALASKA_v2_JPG_512_QF95_COLOR
- Covers : 20,000
- Images d'entraînement : 28,000
- Validation : 6,000
- Test : 6,000
- Features : 218

Script : Une image RGB est une matrice de pixels. Chaque canal est codé sur 8 bits, et le LSB est le bit de poids faible. Le modifier change une valeur de 0 ou 1, donc l'effet visuel est faible. Notre application rend ce changement visible avec les canaux RGB, les plans LSB, les histogrammes, LBP et GLCM. Chaque image devient un vecteur de 218 valeurs, puis le SVM et le Random Forest calculent une probabilité de stego.

Point important : les images propres et stego sont toutes deux préparées en PNG. Le modèle ne peut donc pas apprendre seulement JPEG contre PNG.

3 Slide 3 - Démo en direct

Contenu : cacher 5 000 caractères, visualiser, détecter, extraire.

Script : Je choisis une image, j'insère un message UTF-8 de 5,000 caractères, puis je compare l'image propre, l'image stego et la différence amplifiée. Dans notre exemple de préparation, 20,359 valeurs RGB changent et le PSNR est de 64.00 dB. Ensuite, j'affiche les plans LSB et je lance la détection. Enfin, j'extrais le texte en relisant l'en-tête de 32 bits puis le payload UTF-8.

Transition : après la démo, on explique comment le modèle a été entraîné.

4 Slide 4 - Entraînement et modèles

Contenu : ALASKA, PNG propres/stego, split par groupe, 218 features, SVM et Random Forest.

Script : Le dernier entraînement utilise les 20 000 images cover ALASKA et génère 20 000 images stego LSB. Pour éviter un raccourci, les deux classes passent par le même format PNG. Pour éviter la fuite de données, la paire cover/stego issue de la même image reste dans le même split. Les features sont extraites en parallèle, puis les deux modèles sont calibrés.

5 Slide 5 - Résultats et limites

Modèle	Accuracy	Précision	Recall	F1	AUC
--------	----------	-----------	--------	----	-----

SVM	0.9983	0.9967	1.0000	0.9983	0.9995
Random Forest	0.9983	0.9980	0.9987	0.9983	0.9999

Script : Les résultats sont très bons pour cette tâche : détecter notre LSB sur les images ALASKA préparées. Ce n'est pas un détecteur universel de JMiPOD, J-UNIWARD ou UERD. L'intérêt principal est de montrer le lien entre pixels, plans de bits, filtres de texture, statistiques et décision automatique.

Phrase finale : une modification presque invisible devient mesurable quand on regarde les bonnes représentations de l'image.